Software Requirements Specification

for

TASKTRACK : Manajemen Tugas

Version 1.0 approved

Prepared by:

Anwar Hanifah (202343501462)

M Daihan Harruwansyah (202343501436)

Saif Fatih Dzunurain (202343501432)

Program Studi Teknik Informatika

Universitas Indraprasta PGRI

September 2026

Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document template.

Table of Contents

1. Introduction 1
1.1 Purpose 1
1.2 Document Conventions 1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 1
1.4 Product Scope 1
1.5 References 2
2. Overall Description 2
2.1 Product Perspective 2
2.2 Product Functions 2
2.3 User Classes and Characteristics 2
2.4 Operating Environment 3
2.5 Design and Implementation Constraints 3
2.6 User Documentation 3
2.7 Assumptions and Dependencies 3
3. External Interface Requirements 4
3.1 User Interfaces 4
3.2 Hardware Interfaces 4
3.3 Software Interfaces 4
3.4 Communications Interfaces 5
4. System Features 5
4.1 Manajemen Tugas 5
4.2 Manajemen Kategori Tugas 5
4.3 Pencarian, Filter, dan Pengurutan Tugas 6
4.4 Pengingat Tenggat Waktu (Deadline Reminder) 6
4.5 Laporan Produktivitas (Harian, Mingguan, dan Bulanan) 6
4.6 Manajemen Data (Backup dan Restore Lokal) 7
5. Other Nonfunctional Requirements 7
5.1 Performance Requirements 7
5.2 Safety Requirements 7
5.3 Security Requirements 8
5.4 Software Quality Attributes 8
5.5 Business Rules 8
6. Other Requirements 8
Appendix A: Glossary 9
Appendix B: Analysis Models 9
Appendix C: To Be Determined List 9

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk menjelaskan kebutuhan perangkat lunak TaskTrack, yaitu Sistem Informasi Manajemen Tugas (Task Tracker) Berbasis Java dan SQLite. Dokumen ini menjelaskan secara rinci fungsi, batasan, dan kualitas sistem yang akan dibangun sehingga dapat menjadi acuan utama bagi pengembang dalam proses perancangan, implementasi, serta pengujian sistem. TaskTrack dikembangkan untuk membantu User dalam mencatat tugas pribadi, memantau status pengerjaan dan tenggat waktu, serta memberikan pengingat (reminder) apabila tenggat suatu tugas sudah dekat atau terlewati.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) untuk kebutuhan fungsional dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk kebutuhan non-fungsional pada setiap fitur. Setiap requirement bersifat unik, terukur, dan dapat diuji (testable). Penulisan requirement menggunakan format kalimat wajib ("sistem harus...") sesuai kaidah IEEE 29148 dan template SRS Karl Wiegers. Prioritas kebutuhan dituliskan sebagai Tinggi, Sedang, atau Rendah apabila diperlukan.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan sistem, yaitu:

- Dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, sebagai pihak yang menilai kesesuaian dokumen dengan standar.
- Tim pengembang (developer), sebagai acuan utama dalam merancang basis data, antarmuka, dan logika aplikasi.
- Penguji (tester), sebagai dasar penyusunan skenario pengujian fungsional dan non-fungsional.
- User (Karyawan), sebagai pihak yang akan menggunakan aplikasi TaskTrack untuk mengelola tugas dan jadwal pekerjaan pribadinya.

Pembaca disarankan membaca Bab 1 dan 2 terlebih dahulu untuk memahami gambaran umum sistem, kemudian dilanjutkan ke Bab 3 dan 4 untuk memahami kebutuhan fungsional secara rinci, serta Bab 5 untuk memahami batasan kualitas sistem.

1.4 Product Scope

TaskTrack merupakan aplikasi desktop berbasis Java yang berjalan secara lokal (offline) pada satu perangkat, menggunakan SQLite sebagai basis data penyimpanan. Ruang lingkup sistem mencakup:

- Pencatatan tugas beserta deskripsi, prioritas, status, dan tenggat waktu.

- Pengelolaan kategori tugas (misalnya kuliah, pekerjaan, pribadi, organisasi, dan lain-lain).
- Pencarian, penyaringan (filter), dan pengurutan daftar tugas.
- Pemberian pengingat (reminder) apabila tenggat tugas mendekati atau telah terlampaui.
- Penyusunan laporan produktivitas dalam periode harian, mingguan, dan bulanan.
- Backup dan restore data secara lokal untuk menjaga keamanan data User.

Sistem ini bertujuan membantu satu User (single user) mengelola tugas-tugasnya secara mandiri, terstruktur, dan tanpa ketergantungan pada koneksi internet maupun layanan hosting eksternal.

1.5 References

- IEEE Std 29148-2018, Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering.
- Sommerville, I., Software Engineering, 10th Edition.
- Pressman, R.S., Software Engineering: A Practitioner's Approach, 8th Edition.
- Wiegers, K.E., Software Requirements Specification Template, 1999.
- Dokumentasi resmi SQLite (https://www.sqlite.org/docs.html).
- Dokumentasi resmi Java SE (https://docs.oracle.com/javase/).

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

TaskTrack merupakan aplikasi baru yang berdiri sendiri (standalone system) dan tidak bergantung pada sistem lain yang sudah ada. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan basis data SQLite yang tersimpan secara lokal pada perangkat User. Sistem tidak memerlukan server maupun koneksi internet karena seluruh proses penyimpanan dan pengolahan data dilakukan sepenuhnya di sisi lokal (localhost/local storage).

2.2 Product Functions

Secara garis besar, TaskTrack menyediakan fungsi-fungsi berikut:

- Pencatatan, pengubahan, dan penghapusan tugas.
- Pengelolaan status pengerjaan tugas (Belum Dikerjakan, Sedang Dikerjakan, Selesai).
- Pengelolaan kategori tugas.
- Pencarian, filter, dan pengurutan tugas.
- Pemberian pengingat saat tenggat mendekati atau terlampaui.
- Penyusunan laporan produktivitas harian, mingguan, dan bulanan.

- Backup dan restore basis data secara lokal.

2.3 User Classes and Characteristics

Karena TaskTrack dirancang sebagai aplikasi single-user, hanya terdapat satu kelas User utama, yaitu:

- User (Karyawan): karyawan pemilik aplikasi yang menggunakan TaskTrack untuk mencatat, memantau, dan mengelola seluruh tugasnya. User diasumsikan memiliki pengetahuan dasar mengoperasikan komputer dan aplikasi desktop, namun tidak memerlukan keahlian teknis khusus di bidang pemrograman atau basis data.

2.4 Operating Environment

- Sistem operasi: Windows 10/11 (mendukung pengembangan lanjutan ke Linux/MacOS).
- Java Runtime Environment (JRE) minimal versi 17.
- Basis data lokal: SQLite (embedded database, tanpa server terpisah).
- Antarmuka pengguna dibangun menggunakan Java Swing yang dirancang melalui GUI Builder pada IDE NetBeans.
- Tidak memerlukan koneksi internet (aplikasi berjalan sepenuhnya offline).

2.5 Design and Implementation Constraints

- Aplikasi dikembangkan menggunakan IDE NetBeans, memanfaatkan fitur GUI Builder (drag-and-drop) untuk mempercepat dan mempermudah perancangan antarmuka pengguna berbasis Java Swing.
- Aplikasi dikembangkan menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC) pada bagian logika program dan akses data, sementara tampilan (View) dibangun melalui form Java Swing hasil GUI Builder NetBeans.
- Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java.
- Basis data menggunakan SQLite yang tersimpan sebagai file lokal (*.db) pada direktori aplikasi.
- Aplikasi berjalan sebagai aplikasi desktop mandiri (tidak berbasis web/server) dan tidak memerlukan proses login/autentikasi karena hanya digunakan oleh satu User pada satu perangkat.
- Pengingat hanya dapat ditampilkan selama aplikasi sedang berjalan.
- Tidak melibatkan pihak ketiga (hosting/cloud) dalam penyimpanan data.

2.6 User Documentation

- Buku panduan pengguna (user manual) dalam format PDF.
- Panduan instalasi dan konfigurasi awal aplikasi.
- Panduan penggunaan fitur pencatatan tugas, pengingat, dan laporan produktivitas.
- FAQ (Frequently Asked Questions) seputar penggunaan aplikasi.

2.7 Assumptions and Dependencies

- User memiliki perangkat komputer/laptop pribadi yang memenuhi spesifikasi minimum untuk menjalankan Java.
- Java Runtime Environment telah terpasang pada perangkat User sebelum aplikasi dijalankan.
- Jam dan tanggal sistem pada perangkat User diasumsikan akurat karena digunakan sebagai acuan penentuan tenggat dan pengingat.
- Data hanya disimpan pada satu perangkat sehingga User bertanggung jawab menjaga file basis data lokal.
- Tidak terdapat proses sinkronisasi data antar-perangkat karena sistem bersifat offline sepenuhnya.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

- Dashboard Utama: halaman pertama yang tampil saat aplikasi dijalankan, menampilkan ringkasan jumlah tugas per status, tugas yang jatuh tempo hari ini, dan tugas yang terlambat.
- Halaman Daftar Tugas: tabel seluruh tugas dengan kolom pencarian, filter, dan pengurutan.
- Halaman Input/Edit Tugas: form untuk mencatat atau mengubah tugas beserta kategori, prioritas, status, dan tenggat.
- Halaman Kategori: pengelolaan daftar kategori tugas.
- Halaman Laporan: menampilkan laporan produktivitas harian, mingguan, dan bulanan dalam bentuk tabel dan grafik.
- Halaman Pengaturan: pengaturan pengingat dan pengelolaan backup/restore data.
- Pop-up Pengingat: peringatan visual saat tenggat tugas mendekati atau telah terlampaui.

3.2 Hardware Interfaces

- Komputer atau laptop User sebagai perangkat utama menjalankan aplikasi.
- Media penyimpanan lokal (hard disk/SSD) untuk menyimpan file basis data SQLite.
- Tidak memerlukan perangkat keras khusus tambahan (seperti server atau perangkat jaringan).

3.3 Software Interfaces

- Java Development Kit (JDK) / Java Runtime Environment (JRE) minimal versi 17.
- SQLite Database Engine (melalui driver JDBC SQLite).

- Library antarmuka grafis Java Swing untuk tampilan pengguna, dirancang menggunakan GUI Builder pada IDE NetBeans.
- IDE NetBeans sebagai lingkungan pengembangan (development environment) aplikasi.
- Sistem operasi Windows sebagai lingkungan utama pengujian.

3.4 Communications Interfaces

Karena TaskTrack dirancang sebagai aplikasi offline yang berjalan secara lokal, sistem ini tidak memerlukan protokol komunikasi jaringan (seperti HTTP/HTTPS atau REST API) untuk pertukaran data dengan pihak eksternal. Seluruh komunikasi data terjadi secara internal antara antarmuka aplikasi (GUI), logika program (business logic), dan basis data SQLite melalui koneksi JDBC lokal.

4. System Features

4.1 Manajemen Tugas

Fitur ini memungkinkan User mencatat seluruh tugas yang harus dikerjakan, lengkap dengan judul, deskripsi, kategori, prioritas, tenggat waktu, dan status pengerjaan.

Functional Requirements:

- **FR-01:** Sistem harus menyediakan form input tugas dengan field judul, deskripsi, kategori, prioritas (Tinggi/Sedang/Rendah), tanggal tenggat, dan status.
- **FR-02:** Sistem harus menyimpan setiap tugas yang diinput ke dalam basis data SQLite.
- **FR-03:** Sistem harus menampilkan daftar seluruh tugas yang telah dicatat dalam bentuk tabel, terurut berdasarkan tenggat terdekat.
- **FR-04:** Sistem harus memungkinkan User mengedit data tugas yang sudah tersimpan.
- **FR-05:** Sistem harus memungkinkan User menghapus data tugas, disertai konfirmasi sebelum penghapusan dilakukan.
- **FR-06:** Sistem harus memungkinkan User mengubah status tugas (Belum Dikerjakan, Sedang Dikerjakan, Selesai) dan mencatat tanggal penyelesaian secara otomatis saat status diubah menjadi Selesai.
- **FR-07:** Sistem harus menghitung dan menampilkan ringkasan jumlah tugas per status pada dashboard secara otomatis setiap kali terjadi perubahan data tugas.

4.2 Manajemen Kategori Tugas

Fitur ini memungkinkan User mengelompokkan tugas ke dalam kategori tertentu (contoh: kuliah, pekerjaan, pribadi, organisasi, kesehatan) untuk mempermudah pengelolaan dan analisis tugas.

Functional Requirements:

- **FR-08:** Sistem harus menyediakan fitur untuk menambah kategori tugas baru.
- **FR-09:** Sistem harus menyediakan fitur untuk mengubah nama kategori tugas yang sudah ada.
- **FR-10:** Sistem harus menyediakan fitur untuk menghapus kategori tugas, dengan syarat kategori tersebut tidak sedang digunakan pada tugas yang tersimpan.
- **FR-11:** Sistem harus menampilkan daftar seluruh kategori yang tersedia saat User melakukan input tugas.

4.3 Pencarian, Filter, dan Pengurutan Tugas

Fitur ini membantu User menemukan tugas tertentu dengan cepat dan memfokuskan perhatian pada tugas yang paling penting atau mendesak.

Functional Requirements:

- **FR-12:** Sistem harus menyediakan pencarian tugas berdasarkan kata kunci pada judul dan deskripsi tugas.
- **FR-13:** Sistem harus menyediakan filter daftar tugas berdasarkan status, prioritas, kategori, dan rentang tanggal tenggat.
- **FR-14:** Sistem harus menyediakan pengurutan daftar tugas berdasarkan tenggat, prioritas, dan tanggal pembuatan.
- **FR-15:** Sistem harus menandai secara visual (misalnya dengan warna berbeda) tugas yang telah melewati tenggat namun belum berstatus Selesai.

4.4 Pengingat Tenggat Waktu (Deadline Reminder)

Fitur ini memungkinkan User menerima pengingat apabila tenggat suatu tugas sudah dekat atau telah terlampaui, sehingga tidak ada tugas yang terlewat.

Functional Requirements:

- **FR-16:** Sistem harus menyediakan pilihan waktu pengingat pada setiap tugas (contoh: 1 hari, 3 jam, atau 1 jam sebelum tenggat).
- **FR-17:** Sistem harus memeriksa tenggat seluruh tugas yang belum selesai secara berkala (minimal setiap 1 menit) selama aplikasi berjalan.
- **FR-18:** Sistem harus menampilkan pop-up pengingat apabila waktu tenggat suatu tugas telah mencapai waktu pengingat yang ditentukan.
- **FR-19:** Sistem harus menampilkan pop-up peringatan yang lebih tegas apabila tugas telah melampaui tenggat dan belum berstatus Selesai.
- **FR-20:** Sistem harus menampilkan ringkasan tugas yang jatuh tempo hari ini dan tugas yang terlambat setiap kali aplikasi dibuka.
- **FR-21:** Sistem harus memungkinkan User menunda (snooze), mengubah, atau menonaktifkan pengingat pada suatu tugas.

4.5 Laporan Produktivitas (Harian, Mingguan, dan Bulanan)

Fitur ini menghasilkan ringkasan dan rekapitulasi pengerjaan tugas berdasarkan periode waktu tertentu, guna membantu User mengevaluasi produktivitasnya secara berkala.

Functional Requirements:

- **FR-22:** Sistem harus dapat menghasilkan laporan produktivitas berdasarkan periode harian, mingguan, dan bulanan sesuai pilihan User.
- **FR-23:** Sistem harus menampilkan laporan dalam bentuk tabel rekapitulasi jumlah tugas dibuat, tugas selesai, tugas belum selesai, tugas terlambat, dan persentase penyelesaian pada periode yang dipilih.
- **FR-24:** Sistem harus menampilkan laporan dalam bentuk grafik (chart) untuk memvisualisasikan tren penyelesaian tugas.
- **FR-25:** Sistem harus dapat menampilkan rincian tugas berdasarkan kategori dan prioritas pada laporan periode tertentu.
- **FR-26:** Sistem harus menyediakan fitur ekspor laporan ke dalam format file lokal (misalnya PDF atau CSV) untuk keperluan pengarsipan User.

4.6 Manajemen Data (Backup dan Restore Lokal)

Fitur ini disediakan untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan data User, mengingat seluruh data disimpan secara lokal tanpa cadangan pada server eksternal.

Functional Requirements:

- **FR-27:** Sistem harus menyediakan fitur backup basis data secara manual ke lokasi penyimpanan lokal yang dipilih User.
- **FR-28:** Sistem harus menyediakan fitur restore basis data dari file backup yang tersedia.
- **FR-29:** Sistem harus menampilkan konfirmasi keberhasilan atau kegagalan proses backup dan restore kepada User.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- **NFR-01:** Sistem harus mampu memuat dan menampilkan dashboard utama dalam waktu maksimal 2 detik setelah aplikasi dijalankan.
- **NFR-02:** Sistem harus mampu memproses penyimpanan satu tugas ke basis data dalam waktu maksimal 1 detik.
- **NFR-03:** Sistem harus mampu menampilkan hasil pencarian dan filter pada data hingga 10.000 tugas dalam waktu maksimal 1 detik.
- **NFR-04:** Sistem harus mampu menghasilkan laporan produktivitas bulanan dengan volume hingga 5.000 tugas dalam waktu maksimal 3 detik.

5.2 Safety Requirements

- **NFR-05:** Sistem harus mencegah kehilangan data tugas apabila aplikasi tertutup secara tidak normal (crash), melalui mekanisme penyimpanan otomatis (auto-commit) pada basis data.
- **NFR-06:** Sistem harus menampilkan dialog konfirmasi sebelum melakukan penghapusan data tugas maupun kategori.
- **NFR-07:** Sistem harus memvalidasi format dan nilai input (misalnya judul tidak boleh kosong dan format tanggal harus valid) sebelum data disimpan ke basis data.

5.3 Security Requirements

Karena TaskTrack merupakan aplikasi offline single-user tanpa proses login, aspek keamanan difokuskan pada perlindungan integritas file basis data lokal, bukan pada autentikasi pengguna.

- **NFR-08:** Sistem harus memastikan file basis data SQLite hanya dapat diakses dan diubah melalui aplikasi TaskTrack, bukan diedit langsung oleh aplikasi lain.
- **NFR-09:** Sistem harus menyimpan file basis data pada direktori instalasi aplikasi yang tidak mudah diakses secara tidak sengaja oleh User lain pada perangkat yang sama.

5.4 Software Quality Attributes

- **NFR-10:** Usability: Antarmuka aplikasi harus dapat digunakan oleh User umum tanpa memerlukan pelatihan teknis khusus.
- **NFR-11:** Reliability: Sistem harus memiliki tingkat keandalan tinggi dengan tingkat kegagalan penyimpanan data kurang dari 1% dari total operasi penyimpanan.
- **NFR-12:** Maintainability: Struktur kode program harus disusun secara modular mengikuti pola arsitektur MVC agar mudah dipelihara dan dikembangkan.
- **NFR-13:** Portability: Aplikasi harus dapat dijalankan pada sistem operasi berbeda (Windows, Linux, macOS) selama Java Runtime Environment tersedia.

5.5 Business Rules

- **NFR-14:** Setiap tugas wajib memiliki judul, kategori yang telah terdaftar di dalam sistem, dan tanggal tenggat sebelum dapat disimpan.
- **NFR-15:** Tanggal tenggat pada tugas baru tidak boleh lebih awal dari tanggal pembuatan tugas tersebut.
- **NFR-16:** Status tugas hanya boleh bernilai Belum Dikerjakan, Sedang Dikerjakan, atau Selesai, dan prioritas tugas hanya boleh bernilai Tinggi, Sedang, atau Rendah.
- **NFR-17:** Pengaturan pengingat hanya berlaku untuk tugas yang belum berstatus Selesai.
- **NFR-18:** Sistem hanya mendukung satu akun pengguna (single user) per instalasi aplikasi.

6. Other Requirements

- Sistem harus mendukung ekspor laporan dalam format PDF dan/atau CSV.
- Sistem harus dapat dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi minimal RAM 2GB dan ruang penyimpanan kosong 200MB.
- Sistem harus menyimpan seluruh data (tugas, kategori, pengaturan pengingat) dalam satu file basis data SQLite yang terletak pada direktori instalasi aplikasi.

Appendix A: Glossary

- FR: Functional Requirement — kebutuhan fungsional sistem.
- NFR: Non-Functional Requirement — kebutuhan non-fungsional sistem.
- Tugas (Task): catatan pekerjaan yang harus diselesaikan User, lengkap dengan tenggat, prioritas, dan status.
- Kategori: pengelompokan jenis tugas (contoh: kuliah, pekerjaan, pribadi).
- Prioritas: tingkat kepentingan tugas, yaitu Tinggi, Sedang, atau Rendah.
- Status: tahap pengerjaan tugas, yaitu Belum Dikerjakan, Sedang Dikerjakan, atau Selesai.
- Tenggat (Deadline): batas waktu penyelesaian suatu tugas.
- Reminder: notifikasi pengingat yang muncul ketika tenggat tugas mendekati atau telah terlampaui.
- Snooze: penundaan pengingat untuk ditampilkan kembali pada waktu berikutnya.
- Single User: sistem yang hanya mendukung satu akun pengguna dalam satu instalasi aplikasi.

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram (User (Karyawan): mengelola tugas, kategori, pengingat, laporan, dan backup/restore).
- Activity Diagram Pencatatan Tugas.
- Activity Diagram Pengingat Tenggat Waktu.
- Class Diagram (Entitas: Tugas, Kategori, Pengingat).
- Entity Relationship Diagram (ERD) basis data SQLite TaskTrack.

Appendix C: To Be Determined List

- Integrasi fitur notifikasi berbasis sistem operasi (system tray notification).
- Fitur subtugas (checklist) dan tugas berulang (recurring task).
- Tampilan papan Kanban dan tampilan kalender.
- Fitur ekspor/impor data ke format Excel (.xlsx).
- Kemungkinan pengembangan versi multi-device dengan sinkronisasi cloud pada tahap lanjutan (di luar cakupan versi 1.0).